Prática - SQL

Figura 1: Esquema de banco de dados com as relações Funcionário e Departamento

```
CREATE TABLE Funcionario (
  idFuncionario INT NOT NULL,
  Nome VARCHAR(45) NOT NULL,
  Sobrenome VARCHAR(45) NOT NULL,
  idDepartamento INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idFuncionario),
  CONSTRAINT fk_Funcionario_Departamento FOREIGN
     KEY (idDepartamento)
  REFERENCES Departamento (idDepartamento));
```

```
CREATE TABLE Departamento (
  idDepartamento int(11) NOT NULL,
  dNome varchar(255) NOT NULL,
  Orcamento decimal(10,0) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idDepartamento));
```

CRIAR TABELAS: CURSO e CURSO_FUNCIONARIO

```
CREATE TABLE Curso
 ( idCurso INT NOT NULL,
   Curso VARCHAR(45) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (idCurso))
```

CRIAR TABELAS: CURSO e CURSO_FUNCIONARIO

```
CREATE TABLE Curso_Funcionario
 ( idCursofuncionario INT NOT NULL,
   idCurso INT NOT NULL,
   idFuncionario INT NOT NULL,
   oferta DATE,
   aprovado CHAR,
   PRIMARY KEY (idCursofuncionario),
   CONSTRAINT FOREIGN KEY (idFuncionario)  REFERENCES Funcionario (idFuncionario),
   CONSTRAINT FOREIGN KEY (idCurso)  REFERENCES Curso (idCurso))
```

INSERIR DADOS: Curso e Curso_funcionários

INSERT INTO Curso VALUES (1,'SQL'),(2,'PHP'),(3,'Java'),(4,'PFSense');

INSERT INTO curso_funcionario VALUES

(1,3,123,'2018-05-30','S'),

(2,3,152,'2018-05-30','N'),

(3,3,222,'2018-05-30','S'),

(4,1,123,'2018-10-20','S'),

(5,1,152,'2018-10-20','S'),

(6,4,222,'2018-11-27','');

Inserção incorreta:

INSERT INTO curso_funcionario VALUES (9,1,222, '30-05-2018','S');

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Cláusula WHERE, AND e OR

- Comando utilizado para selecionar tuplas de uma ou mais tabelas.

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3
FROM tabela_nome1, tabela_nome2
WHERE coluna1=valor1
AND   coluna2=valor2
OR    coluna2=valor3;
```

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Operadores Lógicos

- Realiza operações do tipo booleano (verdadeiro/falso).

Operador	Significado	Apresenta resultado se:
AND	E	2 condições verdadeira
OR	OU	Apenas 1 das condições verdadeira
NOT ou !	Negação	Inverte o resultado da expressão lógica

```
SELECT * FROM departamento WHERE dNome='TI' OR dNome='Financeiro';
SELECT * FROM departamento WHERE NOT dNome='Juridico';
```

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Operadores Relacionais

- Utilizados para realizar comparações entre valores.

Operador	Significado	Exemplo
=	Igual	Codigo_Autor = 2
<	Menor que	Preco_Venda < 10
<=	Menor ou igual a	Preco_Venda <= 10
>	Maior que	Preco_Venda > 10
>=	Maior ou igual a	Preco_Venda >= 10
!= ou <>	Diferente	Codigo_Autor != 2

SELECT * FROM departamento WHERE Orcamento <=50000;

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Funções de Agregação

- Na SQL existem algumas funções que agrupam valores.
- São elas:
  - COUNT: conta a quantidade de linhas
  - AVG: realiza a média aritmética da coluna
  - SUM: soma os valores da coluna
  - MIN: retorna o menor valor da coluna
  - MAX: retorna o maior valor da coluna

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Funções de Agregação

ID	Nome	Valor	Quantidade
1	Lápis	1,00	10
2	Borracha	3,00	10
3	Caderno	15,00	10

SELECT COUNT(idFuncionario)FROM funcionario;

SELECT MIN(Orcamento)FROM departamento;

SELECT AVG(Orcamento)FROM departamento;

SELECT SUM(Orcamento * 0.25) AS acrescimo FROM departamento;

```
SELECT COUNT(*) AS QTD FROM ITEM;
```

	QTD
	3

```
SELECT MIN(ID) as menor FROM ITEM;
```

	menor
	1

```
SELECT MAX(ID) as maior FROM ITEM;
```

	maior
	3

```
SELECT AVG(valor) as media FROM ITEM;
```

	media
	6.33

```
SELECT SUM(valor * quantidade) as valorTotal FROM ITEM;
```

	valorTotal
	190.0

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Operadores Especiais

- Os principais operadores especiais são:
  - IS NULL ou IS NOT NULL;
  - BETWEEN;
  - LIKE;
  - IN.

```
SELECT * FROM `funcionario` WHERE Sobrenome LIKE '%a';
SELECT * FROM `funcionario` WHERE Sobrenome LIKE 's%';
```

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Operadores Especiais

- IN compara o valor de uma coluna com um conjunto informado.
- Exemplo:

```
SELECT * from funcionario
WHERE codigo IN (2, 4, 25, 30)
```

```
SELECT * FROM funcionario WHERE Nome IN ('Carol', 'Joaquim', 'Eric');
```

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Ordenando valores

- Para ordenar o resultado de uma pesquisa utilizamos a cláusula ORDER BY.
- Pode ser ordenado de forma ascendente (ASC) ou descendente (DESC).
- O padrão é ASC.

SELECT * FROM departamento ORDER BY Orcamento

SELECT * FROM departamento ORDER BY Orcamento DESC

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Cláusulas GROUP BY, HAVING e ORDER BY

```
SELECT coluna1, coluna2, coluna3
FROM tabela_nome1, tabela_nome2
WHERE coluna1=valor1
AND   coluna2=valor2
OR    coluna2=valor3
GROUP BY coluna1
HAVING AVG(coluna1) > 100
ORDER BY coluna2;
```

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Agrupando valores **GROUP BY**

As funções de agregação também podem agrupar os valores de acordo com determinadas colunas.

Listar quantos cursos cada funcionário fez (agrupar por funcionário):

SELECT COUNT(*), idfuncionario FROM curso_funcionario GROUP BY (idfuncionario)

Listar quantos funcionários fez cada curso (agrupar por curso):

SELECT COUNT(*), idcurso FROM curso_funcionario GROUP BY (idcurso)

DML – Selecionar Dados (SELECT)

Agrupando valores **HAVING**

Podemos restringir os resultados das funções de agregação.
Para isso utilizamos a cláusula HAVING

SELECT COUNT(*), idFuncionario FROM curso_funcionario GROUP BY (idfuncionario) HAVING idfuncionario=123

SELECT LIMIT

Retornando no máximo 5 linhas

SELECT * FROM curso_funcionario limit 5

Retornando no máximo 8 linhas, a partir da 2

SELECT * FROM funcionario limit 2,8

idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
123	Julio		1
152	Arnaldo	Coelho	1
222	Carol	Ferreira	2
326	João	Silveira	2
331	George	de la Rocha	3
332	José	Oliveira	1
546	José	Pereira	4
631	David	Luz	3
654	Zacarias	Ferreira	4
745	Eric	Estrada	4
845	Elizabeth	Coelho	1
846	Joaquim	Goveia	1

idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
222	Carol	Ferreira	2
326	João	Silveira	2
331	George	de la Rocha	3
332	José	Oliveira	1
546	José	Pereira	4
631	David	Luz	3
654	Zacarias	Ferreira	4
745	Eric	Estrada	4

TIPOS DE DADOS PARA DATA E HORA

O Formato padrão é YYYY-MM-DD, para extrair a informação deverá ser tratado na aplicação ou na consulta.

DATE - format YYYY-MM-DD
DATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
TIMESTAMP - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
YEAR - format YYYY or YY

DATETIME: representa uma data como no calendário e a hora como encontrado no relógio.
TIMESTAMP: leva em consideração o fuso horário. Exemplo: Para determinadas consultas, há uma diferença entre estar no Brasil ou Japão.

MySQL: Funções DATE_FORMAT e TIME_FORMAT

Máscara	Descrição	Exemplo
%m	mês	01, . . . , 12
%c	mês	1, . . . , 12
%M	mês por extenso	'janeiro', . . . , 'dezembro'
%d	dia do mês	01, . . . , 31
%e	dia do mês	1, . . . , 31
%Y	ano - 4 dígitos	2012, 2013, . . .
%y	ano - 2 dígitos	12, 13, . . .
%h	hora - 12h	01, . . . , 12
%H	hora - 24h	00, . . . , 23
%i	minuto	0, . . . , 59
%s	segundo	0, . . . , 59
%W	dia da semana	'domingo', . . . , 'sábado'

SELECT – DATA/HORA

idCursofuncionario	idCurso	idFuncionario	oferta	aprovado
1	3	123	2018-05-30 00:00:00	S
2	3	152	2018-05-30 00:00:00	N
3	3	222	2018-05-30 00:00:00	S
4	1	123	2018-10-20 00:00:00	S
5	1	152	2018-10-20 00:00:00	S
6	4	222	2018-11-27 00:00:00	
8	4	331	2018-11-01 00:00:00	
9	1	222	0000-00-00 00:00:00	S
10	3	222	0000-00-00 00:00:00	S

Primeiro faça um select para verificar se o formato é DATE ou DATETIME.

SELECT * FROM curso_funcionario where oferta between '2018-01-01' and '2018-07-31'

SELECT * FROM curso_funcionario where oferta > '2018-07-31'

SELECT * FROM curso_funcionario WHERE oferta LIKE '%2018-11%'

SELECT DATEDIFF(CURRENT_DATE(), '2018-11-26'); diferença entre duas datas

SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, hora_inicial, hora_final) diferença em horas

MySQL: Funções DATE_ADD e DATE_SUB

- Função para operações de soma e subtração com datas

DATE_ADD(data, INTERVAL expr unidade) ou DATE_SUB(...)

-- unidades: MICROSECOND, SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR

EXEMPLOS:

SELECT DATE_ADD('2018-03-31 15:40', INTERVAL 2 HOUR); -- 2018-03-31 17:40:00

SELECT DATE_SUB('2018-03-31 15:40', INTERVAL 1 YEAR); -- 2017-03-31 15:40:00

SELECT DATE_ADD('2018-03-31 15:40:00', INTERVAL '1 2' DAY_HOUR);

-- 2018-04-01 17:40:00

SQL JOINS - Introdução

Consulta sobre múltiplas relações

idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
123	Julio	Silva	1
326	João	Silveira	2
331	George	de la Rocha	3
332	José	Oliveira	1

idDepartamento	dNome	Orcamento
1	Financeiro	15000
2	TI	60000
3	Gestão de Pessoas	150000

- Como obter o nome e sobrenome de todos os funcionários, juntamente com os nomes dos departamentos onde estão lotados?

SQL JOINS - Introdução

Consulta sobre múltiplas relações

Selecionando colunas de mais de uma relação (Produto cartesiano)

```
SELECT Nome, Sobrenome, dNome
  FROM Funcionario, Departamento;

+-----------+-------------+---------------------------+
| Nome      | Sobrenome   | dNome                     |
+-----------+-------------+---------------------------+
| Julio     | Silva       | Financeiro                |
| Julio     | Silva       | TI                        |
| Julio     | Silva       | Gestão de Pessoas         |
| Arnaldo   | Coelho      | Financeiro                |
.....
```

```
SELECT f.nome,f.sobrenome,d.dnome
FROM funcionario f, departamento d
WHERE f.idDepartamento=d.idDepartamento
```

idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
123	Julio	Silva	1
152	Arnaldo	Coelho	1
222	Carol	Ferreira	2
326	João	Silveira	2
331	George	de la Rocha	3
332	José	Oliveira	1
546	José	Pereira	4
631	David	Luz	3
654	Zacarias	Ferreira	4
745	Eric	Estrada	4
845	Elizabeth	Coelho	1
846	Joaquim	Goveia	1

SELECT f.Nome,d.dNome FROM departamento d, funcionario f where f.idDepartamento=d.idDepartamento

+ Opções

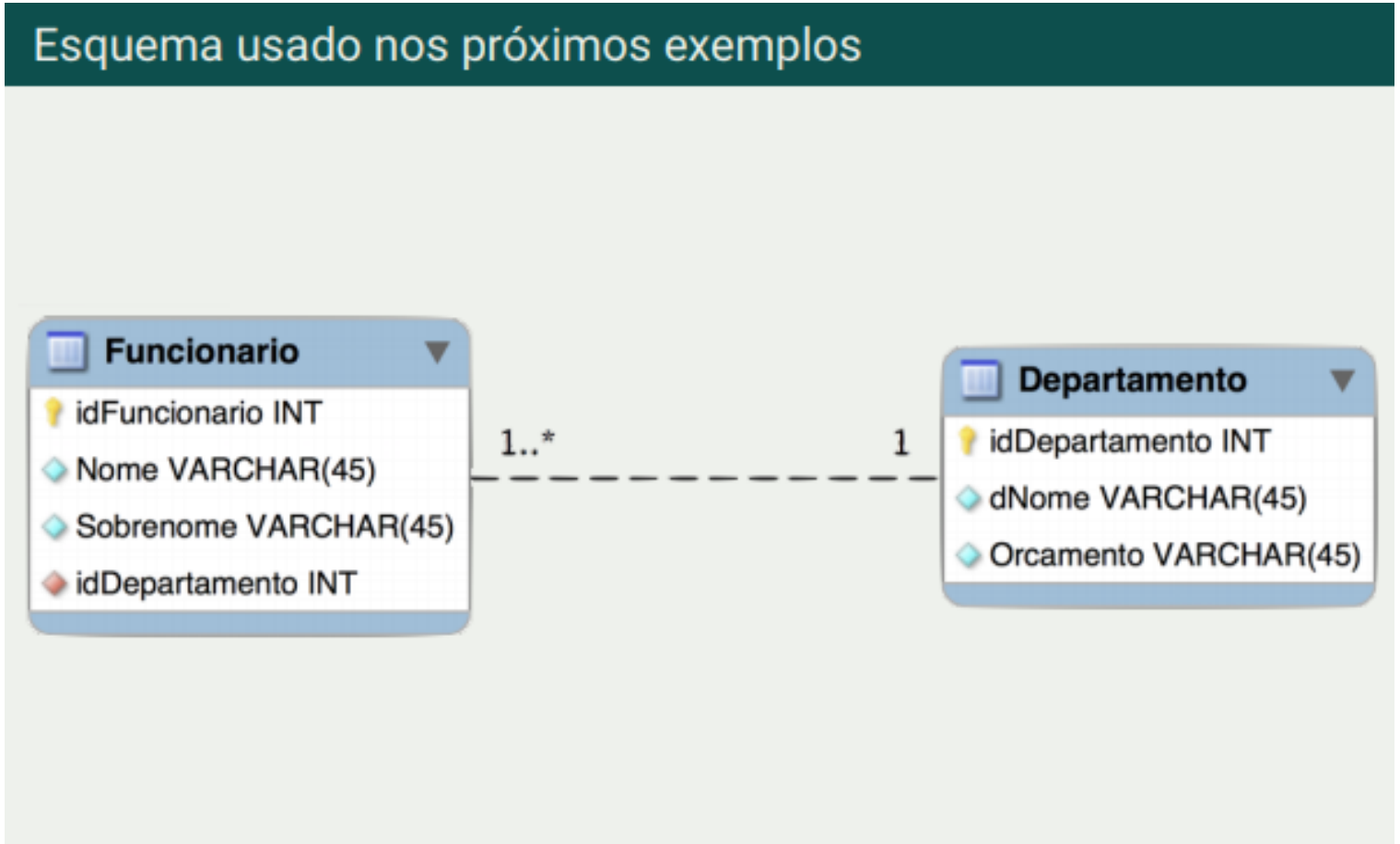
Nome	dNome
Julio	Financeiro
Arnaldo	Financeiro
Carol	TI
João	TI
George	Gestão de Pessoas
José	Financeiro
José	Pesquisa e Desenvolvimento
David	Gestão de Pessoas
Zacarias	Pesquisa e Desenvolvimento
Eric	Pesquisa e Desenvolvimento
Elizabeth	Financeiro
Joaquim	Financeiro

SELECT f.Nome,d.dNome FROM departamento d, funcionario f where d.idDepartamento=1 AND d.idDepartamento=f.idDepartamento

Nome	dNome
Julio	Financeiro
Arnaldo	Financeiro
José	Financeiro
Elizabeth	Financeiro
Joaquim	Financeiro

SQL JOINS - Introdução

Uma cláusula JOIN é usada para combinar linhas de duas ou mais tabelas, com base em uma coluna relacionada entre elas.

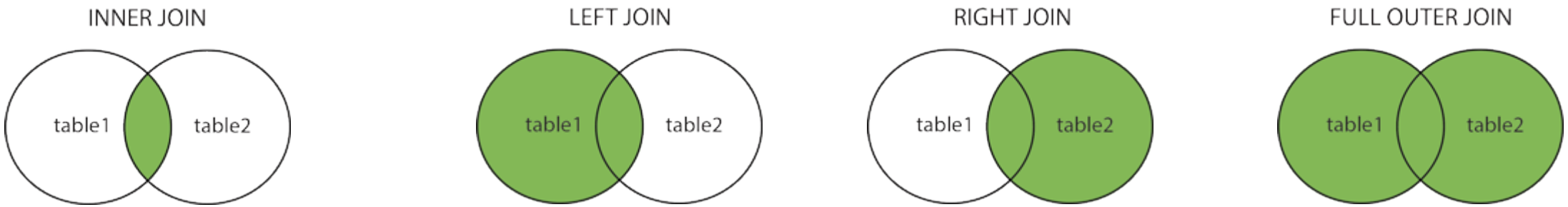


SQL JOINS - Introdução

idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento	
123	Julio		1	Financeiro
152	Arnaldo	Coelho	1	Financeiro
222	Carol	Ferreira	2	TI
326	João	Silveira	2	TI
331	George	de la Rocha	3	Gestão de Pessoas
332	José	Oliveira	1	Financeiro
546	José	Pereira	4	Pesquisa e Desenvolvimento
631	David	Luz	3	Gestão de Pessoas
654	Zacarias	Ferreira	4	Pesquisa e Desenvolvimento
745	Eric	Estrada	4	Pesquisa e Desenvolvimento
845	Elizabeth	Coelho	1	Financeiro
846	Joaquim	Goveia	1	Financeiro

idDepartamento	dNome	Orcamento
1	Financeiro	15000
2	TI	60000
3	Gestão de Pessoas	150000
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500
5	Jurídico	1000
10	Limpeza	0

Tipos de SQL JOINs



INNER JOIN: Retorna registros que possuam valores correspondentes em ambas tabelas.

SELECT colunas FROM tabela1 **INNER JOIN** tabela2 **ON** tabela1.colunaA = tabela2.colunaB;

SELECT f.Nome, d.dNome FROM Funcionario f **INNER JOIN** Departamento d **ON** f.idDepartamento = d.idDepartamento

```
SELECT f.nome,f.sobrenome,d.dnome
FROM funcionario f, departamento d
WHERE f.idDepartamento=d.idDepartamento;

SELECT f.Nome,f.sobrenome, d.dNome
FROM Funcionario f INNER JOIN Departamento d
ON f.idDepartamento= d.idDepartamento;
```

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- New
- admin
- aula1
- aula2
- aula3
- aula4
  - New
  - curso
  - curso_funcionario
  - departamento
  - funcionario
- exportacao
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- taxi
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de Dados: aula4 » Tabela: Departamento

Procurar | Estrutura | SQL | Pesquisar | Insere | Exportar | Importar | Mais

Mostrar Caixa do query

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

A mostrar registos de 0 - 11 (12 total, A consulta demorou 0,0000 segundos.)

```
SELECT f.Nome, d.dNome FROM Funcionario f INNER JOIN Departamento d ON f.idDepartamento = d.idDepartamento
```

Perfil [Editar em linha] [Edita] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar por chave: Nenhum

+ Opções

Nome	dNome
Julio	Financeiro
Arnaldo	Financeiro
Carol	TI
João	TI
George	Gestão de Pessoas
José	Financeiro
José	Pesquisa e Desenvolvimento
David	Gestão de Pessoas
Zacarias	Pesquisa e Desenvolvimento
Eric	Pesquisa e Desenvolvimento
Elizabeth	Financeiro
Joaquim	Financeiro

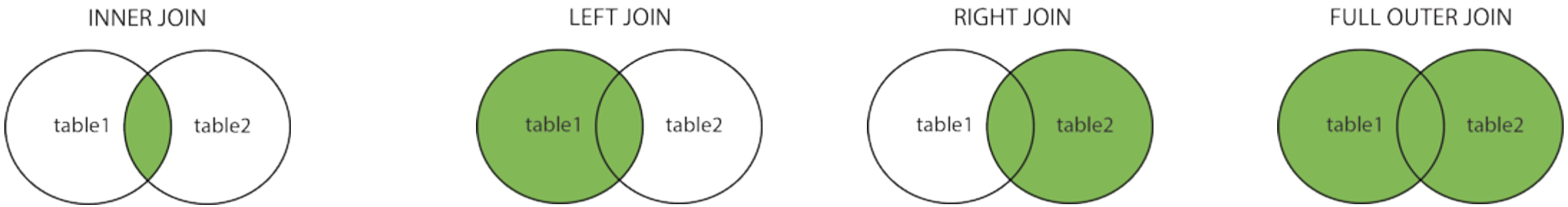
Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar por chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir | Copiar para área de transferência | Exportar | Mostrar gráfico | Criar visualização

Consola

Tipos de SQL JOINs



LEFT JOIN: Retorna todos os registros da relação à esquerda, mesmo aquelas que não possuam correspondentes na tabela à direita.

SELECT colunas FROM tabela1 **LEFT JOIN** tabela2 **ON** tabela1.colunaA = tabela2.colunaB;

SELECT * FROM Departamento d **LEFT JOIN** Funcionario f **ON** d.idDepartamento = f.idDepartamento;

localhost/phpmyadmin/tbl_sql.php?db=aula4&table=Funcionario

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- New
- admin
- aula1
- aula2
- aula3
- aula4
  - New
  - curso
  - curso_funcionario
  - departamento
  - funcionario
- exportacao
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- taxi
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de Dados: aula4 » Tabela: Departamento

Procurar | Estrutura | SQL | Pesquisar | Insere | Exportar | Importar | Mais

Mostrar Caixa do query

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

A mostrar registos de 0 - 13 (14 total, A consulta demorou 0,0000 segundos.)

```
SELECT * FROM Departamento d LEFT JOIN Funcionario f ON d.idDepartamento = f.idDepartamento
```

Perfil [Editar em linha] [Edita] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 | Filtrar registos: Pesquisar esta tabela | Ordenar por chave: Nenhum

+ Opções

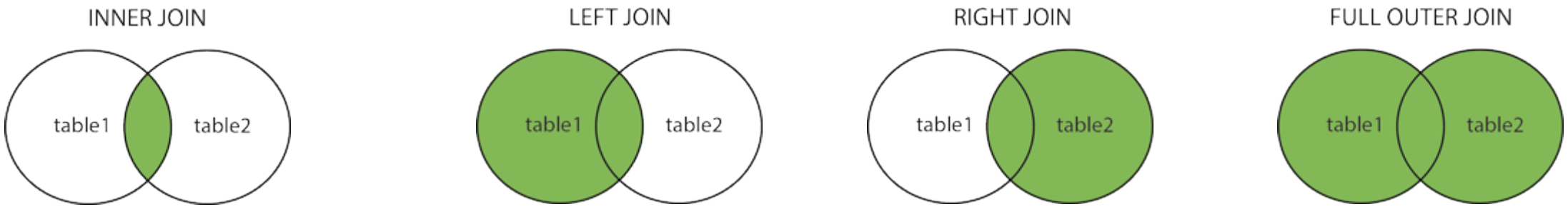
idDepartamento	dNome	Orcamento	idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
1	Financeiro	15000	123	Julio		1
1	Financeiro	15000	152	Arnaldo	Coelho	1
1	Financeiro	15000	332	José	Oliveira	1
1	Financeiro	15000	845	Elizabeth	Coelho	1
1	Financeiro	15000	846	Joaquim	Goveia	1
2	TI	60000	222	Carol	Ferreira	2
2	TI	60000	326	João	Silveira	2
3	Gestão de Pessoas	150000	331	George	de la Rocha	3
3	Gestão de Pessoas	150000	631	David	Luz	3
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	546	José	Pereira	4
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	654	Zacarias	Ferreira	4
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	745	Eric	Estrada	4
5	Jurídico	1000	NULL	NULL	NULL	NULL
10	Limpeza	0	NULL	NULL	NULL	NULL

Mostrar tudo | Número de registos: 25 | Filtrar registos: Pesquisar esta tabela | Ordenar por chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Consola | Copiar para área de transferência | Exportar | Mostrar gráfico | Criar visualização

Tipos de SQL JOINs



RIGHT JOIN: Retorna todos registros da relação à direita, mesmo aquelas que não possuam correspondentes na tabela à esquerda.

SELECT colunas FROM tabela1 **RIGHT JOIN** tabela2 **ON** tabela1.colunaA = tabela2.colunaB;

SELECT * FROM Departamento d RIGHT JOIN Funcionario f ON d.idDepartamento = f.idDepartamento;

localhost/phpmyadmin/tbl_sql.php?db=aula4&table=Departamento

phpMyAdmin

Recente Favoritos

- New
- admin
- aula1
- aula2
- aula3
- aula4
  - New
  - curso
  - curso_funcionario
  - departamento
  - funcionario
- exportacao
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- taxi
- test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de Dados: aula4 » Tabela: Departamento

Procurar | Estrutura | SQL | Pesquisar | Insere | Exportar | Importar | Mais

Mostrar Caixa do query

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

A mostrar registos de 0 - 11 (12 total, A consulta demorou 0,0000 segundos.)

```
SELECT * FROM Departamento d RIGHT JOIN Funcionario f ON d.idDepartamento = f.idDepartamento
```

Perfil [Editar em linha] [Edita] [Explicar SQL] [Criar código PHP] [Actualizar]

Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar por chave: Nenhum

+ Opções

idDepartamento	dNome	Orcamento	idFuncionario	Nome	Sobrenome	idDepartamento
1	Financeiro	15000	123	Julio		1
1	Financeiro	15000	152	Arnaldo	Coelho	1
2	TI	60000	222	Carol	Ferreira	2
2	TI	60000	326	João	Silveira	2
3	Gestão de Pessoas	150000	331	George	de la Rocha	3
1	Financeiro	15000	332	José	Oliveira	1
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	546	José	Pereira	4
3	Gestão de Pessoas	150000	631	David	Luz	3
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	654	Zacarias	Ferreira	4
4	Pesquisa e Desenvolvimento	7500	745	Eric	Estrada	4
1	Financeiro	15000	845	Elizabeth	Coelho	1
1	Financeiro	15000	846	Joaquim	Goveia	1

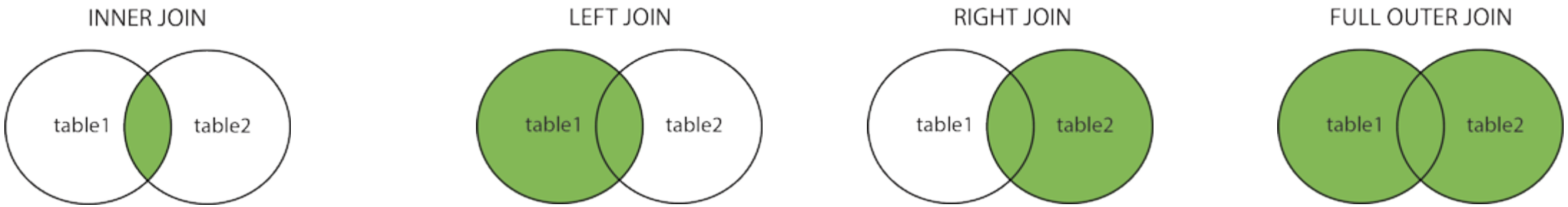
Mostrar tudo | Número de registos: 25 Filtrar registos: Pesquisar esta tabela Ordenar por chave: Nenhum

Operações resultantes das consultas

Imprimir | Copiar para área de transferência | Exportar | Mostrar gráfico | Criar visualização

Consola

Tipos de SQL JOINs



FULL OUTER JOIN: Retorna todos registros da relação à direita, mesmo aquelas que não possuam correspondentes na tabela à esquerda.

SELECT colunas FROM tabela1 **FULL OUTER JOIN** tabela2 **ON** tabela1.colunaA = tabela2.colunaB;

SELECT * FROM Departamento d NATURAL FULL OUTER JOIN Funcionario f; MySQL não implementa FULL JOIN